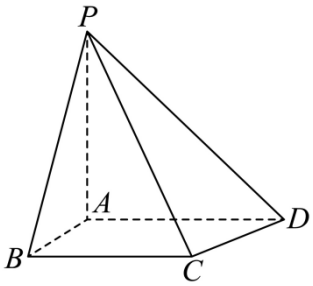
专题 21 空间向量的应用解答题综合

考点 01：异面直线夹角的向量求法

1.（2025·全国一卷·高考真题）如图所示的四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$平面$ABCD$，$BC\parallel AD, AB\perp AD$.



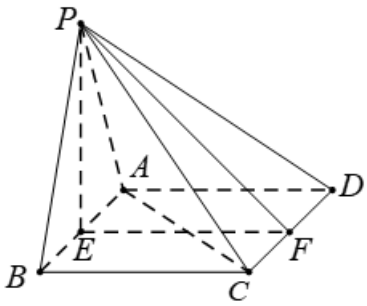
(1)证明：平面$PAB\perp$平面PAD；

(2)$PA=AB=\sqrt{2}, AD=1+\sqrt{3}, BC=2$，$P$，$B$，$C$，$D$在同一个球面上，设该球面的球心为$O$.

（i）证明：O在平面$ABCD$上；

（ii）求直线AC与直线PO所成角的余弦值.

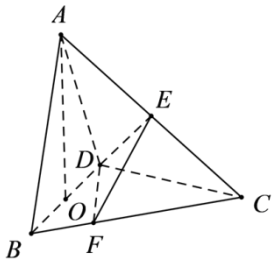
2.（2021·上海·高考真题）四棱锥$P-ABCD$，底面为正方形$ABCD$，边长为 4，E为AB中点，$PE\perp$平面$ABCD$.



（1）若$\triangle PAB$为等边三角形，求四棱锥$P-ABCD$的体积；

（2）若CD的中点为F，PF与平面$ABCD$所成角为 45°，求PD与AC所成角的大小.

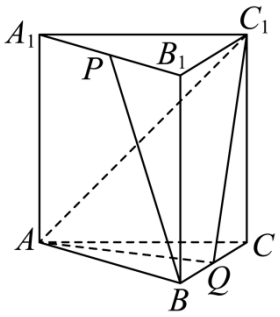
3.（2020·江苏·高考真题）在三棱锥 A—BCD 中，已知 CB=CD=$\sqrt{5}$,BD=2，O 为 BD 的中点，AO⊥平面 BCD，AO=2，E 为 AC 的中点.



（1）求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值；

（2）若点 F 在 BC 上，满足 BF=$\frac{1}{4}BC$，设二面角 F—DE—C 的大小为 θ，求 $\sin\theta$ 的值.

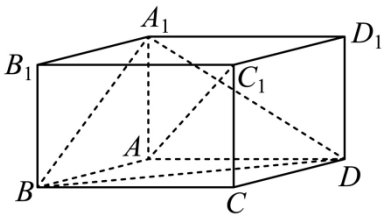
4.（2018·江苏·高考真题）如图，在正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，AB=AA_1=2，点 P，Q 分别为 A_1B_1，BC 的中点。



（1）求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值；

（2）求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值

5.（2017·江苏·高考真题）如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1\perp$平面 $ABCD$，且 $AB=AD=2$，$AA_1=\sqrt{3}$，$\angle BAD=120°$.

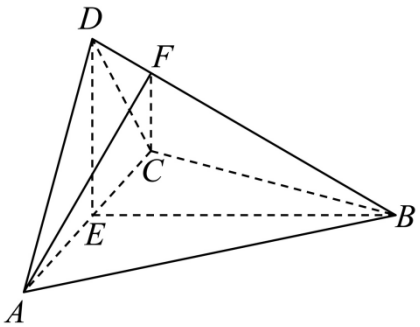


(1)求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值；

(2)求二面角 $B-A_1D-A$ 的正弦值.

考点 02：线面角的向量求法

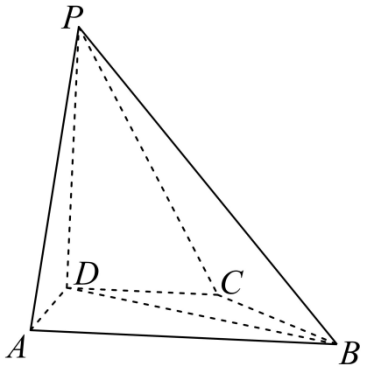
6.（2022·全国乙卷·高考真题）如图，四面体$ABCD$中，$AD\perp CD, AD=CD, \angle ADB=\angle BDC$，$E$为$AC$的中点.



(1)证明：平面$BED\perp$平面ACD；

(2)设$AB=BD=2, \angle ACB=60°$，点F在BD上，当$\triangle AFC$的面积最小时，求CF与平面ABD所成的角的正弦值.

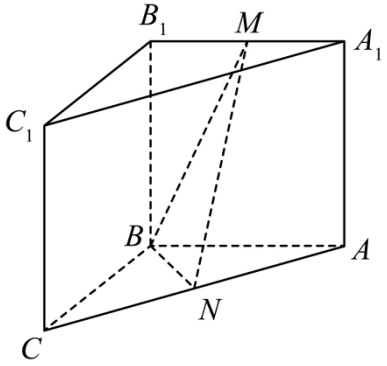
7.（2022·全国甲卷·高考真题）在四棱锥$P-ABCD$中，$PD\perp$底面$ABCD, CD\parallel AB, AD=DC=CB=1, AB=2, DP=\sqrt{3}$.



(1)证明：$BD \perp PA$；

(2)求 PD 与平面PAB所成的角的正弦值．

8．（2022·北京·高考真题）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面BCC_1B_1为正方形，平面$BCC_1B_1 \perp$平面ABB_1A_1，$AB=BC=2$，M，N分别为A_1B_1，AC的中点．



(1)求证：MN∥平面BCC_1B_1；

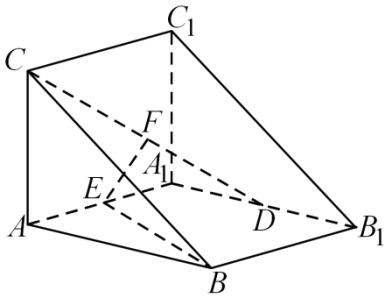
(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值．

条件①：$AB \perp MN$；

条件②：$BM=MN$．

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分．

9．（2022·天津·高考真题）如图，在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AC \perp AB$，点 D、E、F 分别为A_1B_1, AA_1, CD的中点，$AB=AC=AA_1=2$.



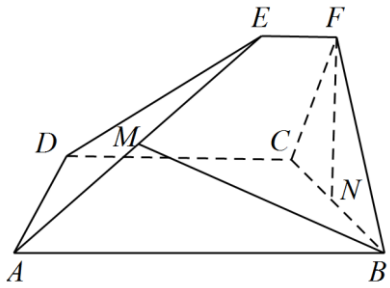
(1)求证：$EF//$平面ABC；

(2)求直线BE与平面CC_1D所成角的正弦值；

(3)求平面A_1CD与平面CC_1D夹角的余弦值．

10．（2022·浙江·高考真题）如图，已知$ABCD$和$CDEF$都是直角梯形，$AB//DC$，$DC//EF$，$AB=5$，$DC=3$，$EF=1$，

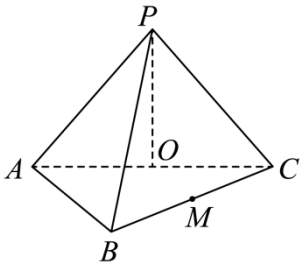
$\angle BAD = \angle CDE = 60°$，二面角$F - DC - B$的平面角为$60°$．设$M$，$N$分别为$AE, BC$的中点．



(1)证明：$FN \perp AD$；

(2)求直线BM与平面ADE所成角的正弦值．

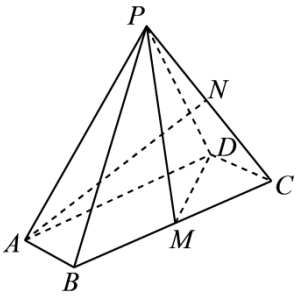
11．（2022·上海·高考真题）如图所示三棱锥 P-ABC，底面为等边三角形 ABC，O 为 AC 边中点，且PO ⊥底面 ABC，$AP = AC = 2$



(1)求三棱锥 P-ABC 的体积；

(2)若 M 为 BC 中点，求 PM 与平面 PAC 所成角大小（结果用反三角数值表示）．

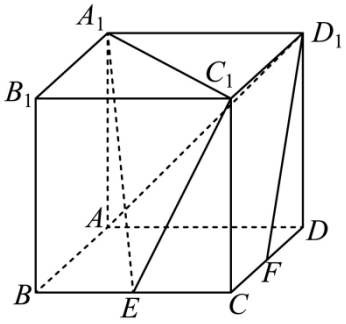
12．（2021·浙江·高考真题）如图，在四棱锥$P - ABCD$中，底面$ABCD$是平行四边形，$\angle ABC = 120°, AB = 1, BC = 4, PA = \sqrt{15}$，$M$，$N$分别为$BC, PC$的中点，$PD \perp DC, PM \perp MD$．



（1）证明：$AB \perp PM$；

（2）求直线AN与平面PDM所成角的正弦值．

13．（2021·天津·高考真题）如图，在棱长为 2 的正方体$ABCD - A_1B_1C_1D_1$中，E 为棱 BC 的中点，F 为棱 CD 的中点．

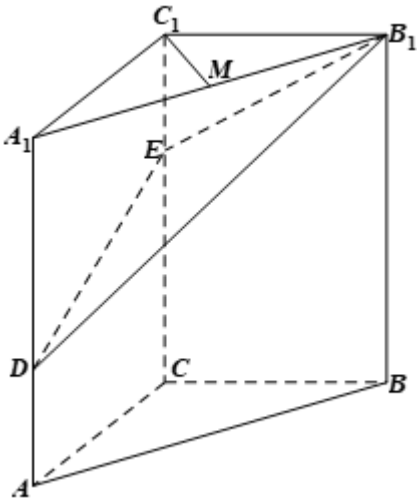


（I）求证：$D_1F//$平面A_1EC_1；

（II）求直线AC_1与平面A_1EC_1所成角的正弦值．

（III）求二面角$A-A_1C_1-E$的正弦值．

14．（2020·天津·高考真题）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$CC_1\perp$平面 $ABC, AC\perp BC, AC=BC=2$，$CC_1=3$，点D，E分别在棱AA_1和棱 CC_1上，且$AD=1$ $CE=2$，M为棱A_1B_1的中点．

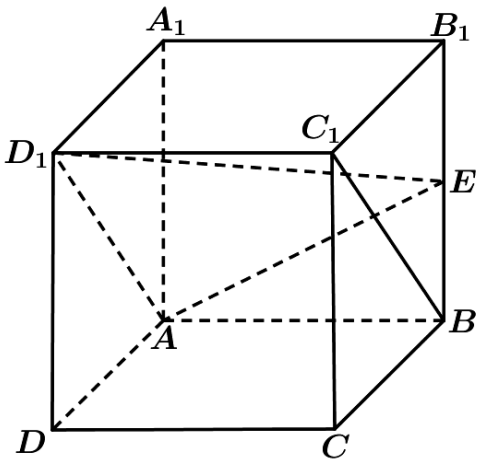


（I）求证：$C_1M\perp B_1D$；

（II）求二面角$B-B_1E-D$的正弦值；

（III）求直线AB与平面DB_1E所成角的正弦值．

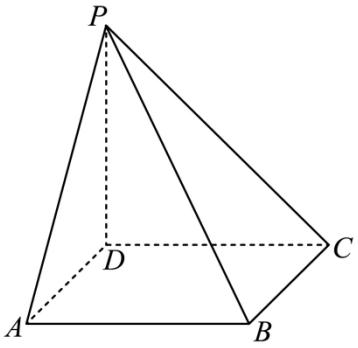
15．（2020·北京·高考真题）如图，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E为BB_1的中点．



（I）求证：$BC_1//$平面AD_1E；

（II）求直线AA_1与平面AD_1E所成角的正弦值．

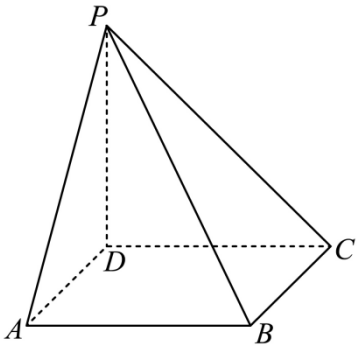
16．（2020·海南·高考真题）如图，四棱锥 *P-ABCD* 的底面为正方形，*PD*⊥底面 *ABCD*．设平面 *PAD* 与平面 *PBC* 的交线为l．



（1）证明：l ⊥平面 PDC；

（2）已知 $PD=AD=1$，Q 为l上的点，$QB=\sqrt{2}$，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值．

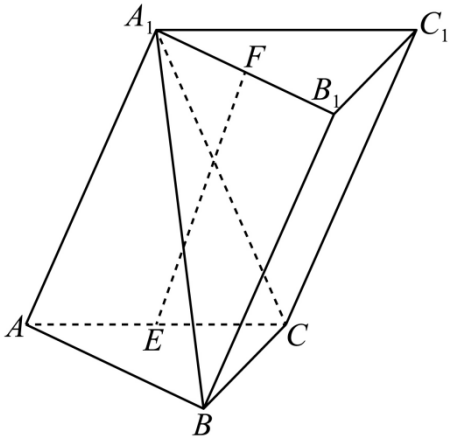
17．（2020·山东·高考真题）如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面为正方形，PD⊥底面 $ABCD$．设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l．



（1）证明：l⊥平面 PDC；

（2）已知 $PD=AD=1$，Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值．

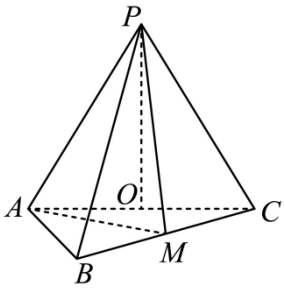
18．（2019·浙江·高考真题）如图，已知三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$，平面AA_1C_1C ⊥平面ABC,$\angle ABC=90°$，$\angle BAC=30°$,$A_1A=A_1C=AC$,E,F分别是AC,A_1B_1的中点．



（1）证明：$EF\perp BC$；

（2）求直线EF与平面A_1BC所成角的余弦值．

19．（2018·全国 II 卷·高考真题）如图，在三棱锥P-ABC中，$AB=BC=2\sqrt{2}$，$PA=PB=PC=AC=4$，O为AC的中点．



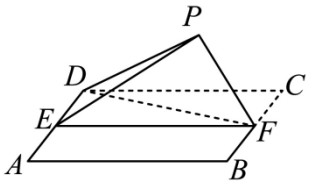
（1）证明：$PO\perp$平面ABC；

（2）若点M在棱BC上，且二面角$M\text{-}PA\text{-}C$为$30°$，求PC与平面PAM所成角的正弦值.

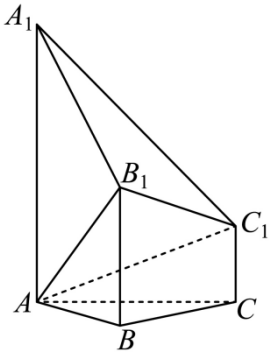
20.（2018·全国Ⅰ卷·高考真题）如图，四边形$ABCD$为正方形，E,F分别为AD,BC的中点，以DF为折痕把$\triangle DFC$折起，使点C到达点P的位置，且$PF\perp BF$.

（1）证明：平面$PEF\perp$平面$ABFD$；

（2）求DP与平面$ABFD$所成角的正弦值.



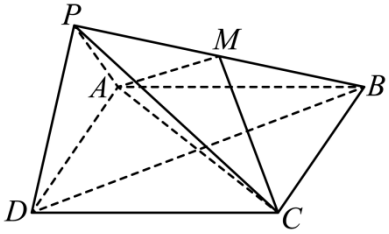
21.（2018·浙江·高考真题）如图，已知多面体$ABC-A_1B_1C_1,A_1A,B_1B,C_1C$均垂直于平面$ABC,\angle ABC=120°,A_1A=4,C_1C=1,AB=BC=B_1B=2$.



（I）求证：$AB_1\perp$平面$A_1B_1C_1$；

（II）求直线AC_1与平面ABB_1所成角的正弦值.

22.（2017·北京·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$为正方形，平面$PAD\perp$平面$ABCD$，点M在线段PB上，$PD\parallel$平面MAC，$PA=PD=\sqrt{6}$，$AB=4$.

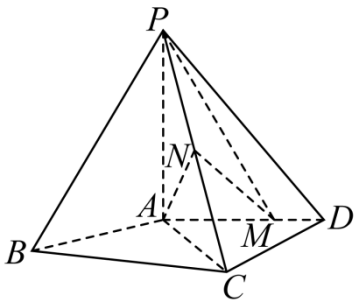


（1）求证：M为PB的中点；

（2）求二面角$B-PD-A$的大小；

（3）求直线MC与平面BDP所成角的正弦值.

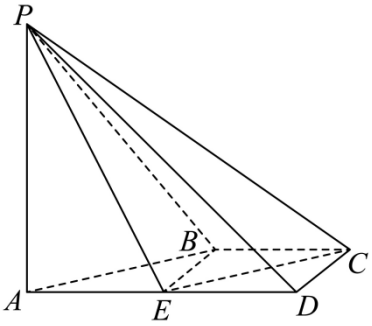
23.（2016·全国 III 卷·高考真题）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$底面 $ABCD$，$AD\parallel BC$，$AB=AD=AC=3$，$PA=BC=4$，M 为线段 AD 上一点，$AM=2MD$，N 为 PC 的中点.



（I）证明 $MN\parallel$平面 PAB;

（II）求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.

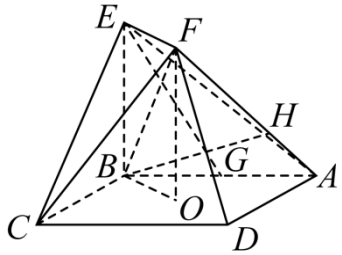
24.（2016·四川·高考真题）如图，在四棱锥 P-ABCD 中，AD∥BC，∠ADC=∠PAB=90°，BC=CD=$\frac{1}{2}$AD．E 为棱 AD 的中点，异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90°.



（I）在平面 PAB 内找一点 M，使得直线 CM∥平面 PBE，并说明理由；

(II)若二面角 P-CD-A 的大小为 45°，求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.

25.（2016·天津·高考真题）如图，正方形 ABCD 的中心为 O，四边形 OBEF 为矩形，平面 OBEF⊥平面 ABCD，点 G 为 AB 的中点，AB=BE=2.

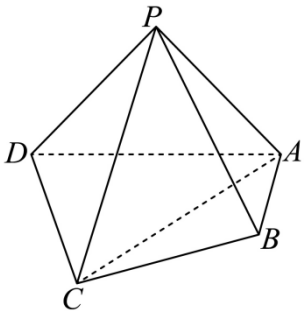


（I）求证：EG∥平面 ADF；

（II）求二面角 O−EF−C 的正弦值；

（III）设 H 为线段 AF 上的点，且 AH=$\frac{2}{3}$HF，求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.

26.（2016·北京·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，平面$PAD\perp$平面$ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，$AB\perp AD$，$AB=1$，$AD=2$，$AC=CD=\sqrt{5}$.



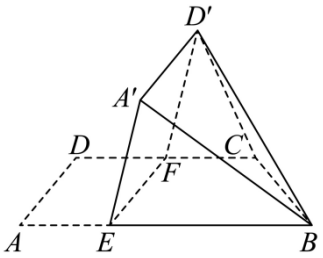
（1）求证：$PD\perp$平面PAB；

（2）求直线PB与平面PCD所成角的正弦值；

（3）在棱PA上是否存在点M，使得$BM//$平面PCD？若存在，求$\frac{AM}{AP}$的值；若不存在，说明理由.

考点 03：二面角的向量求法

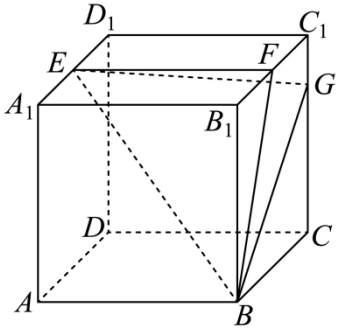
27.（2025·全国二卷·高考真题）如图，在四边形$ABCD$中，$AB//CD,\angle DAB=90°$，F为CD的中点，点E在AB上，$EF//AD$，$AB=3AD,CD=2AD$，将四边形$EFDA$沿EF翻折至四边形$EFD'A'$，使得面$EFD'A'$与面$EFCB$所成的二面角为$60°$.



(1)证明:$A'B//$平面$CD'F$；

(2)求面BCD'与面$EFD'A'$所成的二面角的正弦值.

28.（2025·天津·高考真题）正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为4，E、F分别为A_1D_1,C_1B_1中点，$CG=3GC_1$.



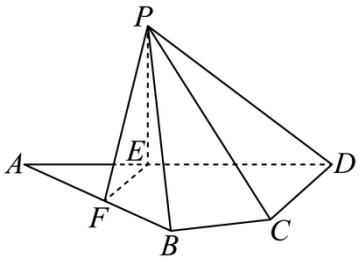
(1)求证：$GF\perp$平面FBE；

(2)求平面FBE与平面EBG夹角的余弦值；

(3)求三棱锥$D-FBE$的体积.

29.（2024·新课标II卷·高考真题）如图，平面四边形$ABCD$中，$AB=8,CD=3,AD=5\sqrt{3},\angle ADC=90^{\circ},\angle BAD=30^{\circ}$，

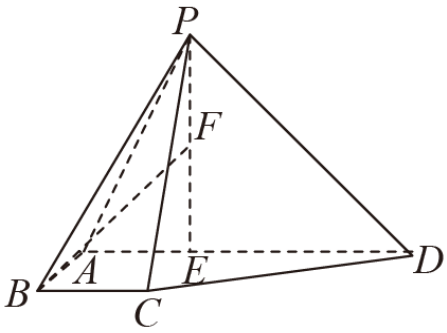
点 E，F 满足$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将△ AEF沿 EF 翻折至△ PEF，使得$PC=4\sqrt{3}$.



(1)证明：$EF\perp PD$；

(2)求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

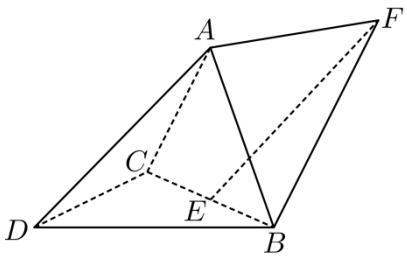
30.（2024·北京·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$BC//AD$，$AB=BC=1$，$AD=3$,点E在AD上，且$PE\perp AD$，$PE=DE=2$.



(1)若F为线段PE中点，求证：$BF//$平面PCD.

(2)若$AB\perp$平面PAD，求平面PAB与平面PCD夹角的余弦值.

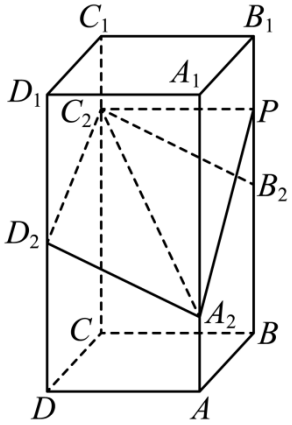
31.（2023·新课标II卷·高考真题）如图，三棱锥$A-BCD$中，$DA=DB=DC$，$BD\perp CD$，$\angle ADB=\angle ADC=60°$，$E$为 BC 的中点.



(1)证明：$BC\perp DA$；

(2)点 F 满足$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，求二面角$D-AB-F$的正弦值.

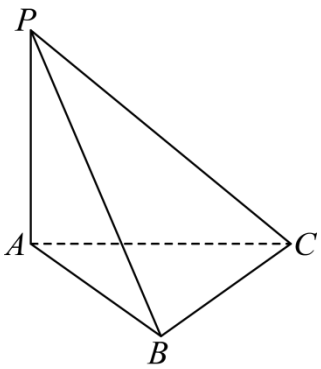
32.（2023·新课标I卷·高考真题）如图，在正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=2,AA_1=4$．点A_2,B_2,C_2,D_2分别在棱AA_1,BB_1,CC_1,DD_1上，$AA_2=1,BB_2=DD_2=2,CC_2=3$.



(1)证明：$B_2C_2 \parallel A_2D_2$；

(2)点P在棱BB_1上，当二面角$P-A_2C_2-D_2$为150°时，求B_2P.

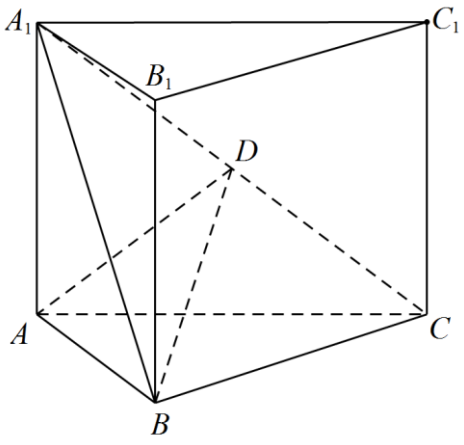
33.（2023·北京·高考真题）如图，在三棱锥$P-ABC$中，$PA\perp$平面ABC，$PA=AB=BC=1$，$PC=\sqrt{3}$.



(1)求证：$BC\perp$平面PAB；

(2)求二面角$A-PC-B$的大小.

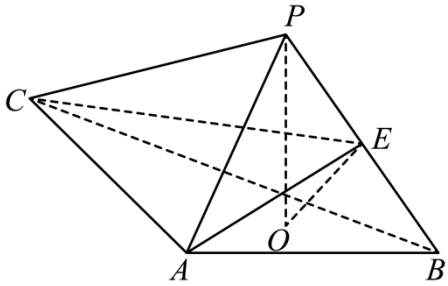
34.（2022·新高考全国I卷·高考真题）如图，直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的体积为4，$\triangle A_1BC$的面积为$2\sqrt{2}$.



(1)求A到平面A_1BC的距离；

(2)设D为A_1C的中点，$AA_1=AB$，平面$A_1BC\perp$平面ABB_1A_1，求二面角$A-BD-C$的正弦值.

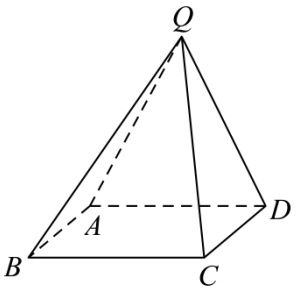
35.（2022·新高考全国II卷·高考真题）如图，PO是三棱锥$P-ABC$的高，$PA=PB$，$AB\perp AC$，E是PB的中点.



(1)证明：$OE//$平面PAC；

(2)若$\angle ABO=\angle CBO=30°$，$PO=3$，$PA=5$，求二面角$C-AE-B$的正弦值．

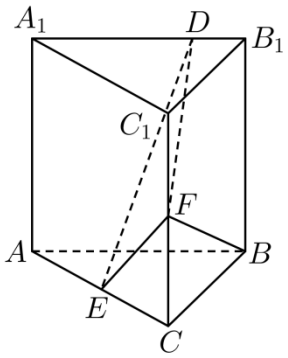
36.（2021·新高考全国II卷·高考真题）在四棱锥$Q-ABCD$中，底面$ABCD$是正方形，若$AD=2,QD=QA=\sqrt{5},QC=3$．



（1）证明：平面$QAD\perp$平面$ABCD$；

（2）求二面角$B-QD-A$的平面角的余弦值．

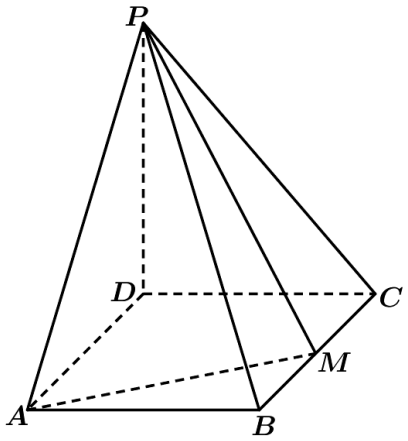
37.（2021·全国甲卷·高考真题）已知直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面AA_1B_1B为正方形，$AB=BC=2$，E，F分别为AC和CC_1的中点，D为棱A_1B_1上的点．$BF\perp A_1B_1$



（1）证明：$BF\perp DE$；

（2）当B_1D为何值时，面BB_1C_1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小?

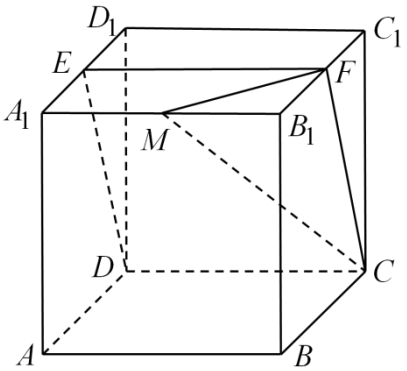
38.（2021·全国乙卷·高考真题）如图，四棱锥$P-ABCD$的底面是矩形，$PD\perp$底面$ABCD$，$PD=DC=1$，M为BC的中点，且$PB\perp AM$．



（1）求BC；

（2）求二面角$A-PM-B$的正弦值．

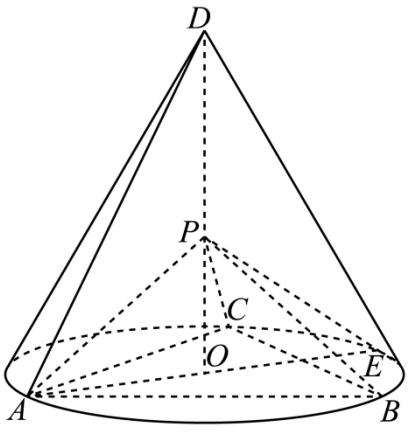
39．（2021·北京·高考真题）如图：在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E为A_1D_1中点，B_1C_1与平面CDE交于点F．



（1）求证：F为B_1C_1的中点；

（2）点M是棱A_1B_1上一点，且二面角$M-FC-E$的余弦值为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，求$\frac{A_1M}{A_1B_1}$的值．

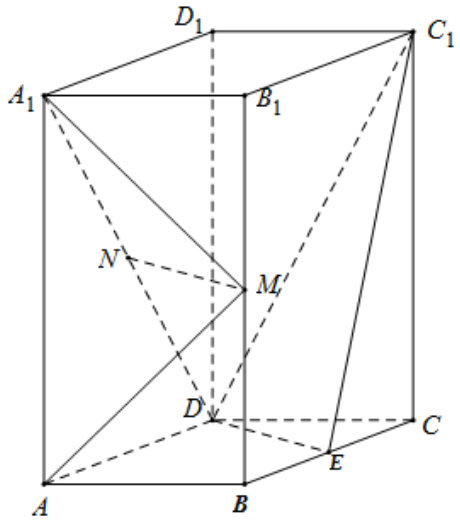
40．（2020·全国Ⅰ卷·高考真题）如图，D为圆锥的顶点，O是圆锥底面的圆心，AE为底面直径，$AE=AD$．$\triangle ABC$是底面的内接正三角形，P为DO上一点，$PO=\frac{\sqrt{6}}{6}DO$．



（1）证明：$PA\perp$平面PBC；

（2）求二面角$B-PC-E$的余弦值．

41．（2019·全国Ⅰ卷·高考真题）如图，直四棱柱 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形，$AA_1=4$，$AB=2$，$\angle BAD=60°$，E，M，N 分别是 BC，BB_1，A_1D 的中点．



（1）证明：MN∥平面 C_1DE；

（2）求二面角 A-MA_1-N 的正弦值．

42．（2019·全国 III 卷·高考真题）图 1 是由矩形 $ADEB$，Rt△ABC 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形，其中 AB=1，BE=BF=2，∠FBC=60°，将其沿 AB，BC 折起使得 BE 与 BF 重合，连结 DG，如图 2.

（1）证明：图 2 中的 A，C，G，D 四点共面，且平面 ABC⊥平面 $BCGE$；

（2）求图 2 中的二面角 B−CG−A 的大小．

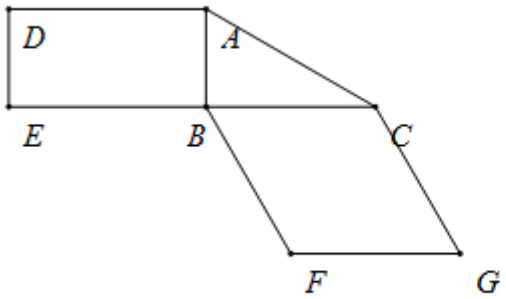


图1

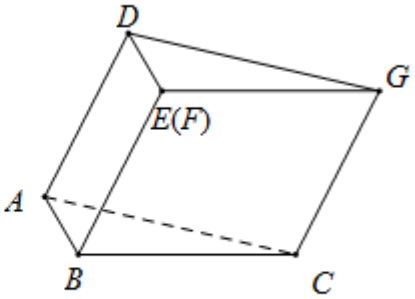


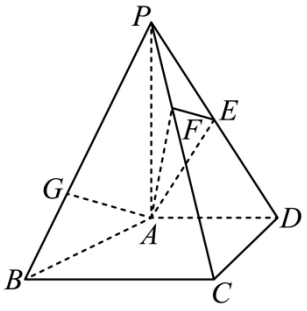
图2

43．（2019·北京·高考真题）如图，在四棱锥 P–$ABCD$ 中，PA⊥平面 $ABCD$，AD⊥CD，AD∥BC，PA=AD=CD=2，BC=3．E 为 PD 的中点，点 F 在 PC 上，且$\frac{PF}{PC}=\frac{1}{3}$.

（I）求证：CD⊥平面 PAD；

（II）求二面角 F–AE–P 的余弦值；

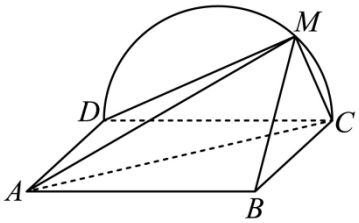
（III）设点 G 在 PB 上，且$\frac{PG}{PB}=\frac{2}{3}$．判断直线 AG 是否在平面 AEF 内，说明理由．



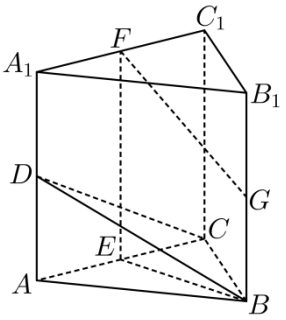
44.（2018·全国 III 卷·高考真题）如图，边长为 2 的正方形$ABCD$所在的平面与半圆弧$\overset{\frown}{CD}$所在平面垂直，M是$\overset{\frown}{CD}$上异于C，D的点.

（1）证明：平面AMD⊥平面BMC；

（2）当三棱锥M-ABC体积最大时，求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.



45.（2018·北京·高考真题）如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$中，CC_1 ⊥平面 ABC，D，E，F，G 分别为AA_1，AC，A_1C_1，BB_1的中点，$AB=BC=\sqrt{5}$，$AC=AA_1=2$.



（1）求证：AC⊥平面 BEF；

（2）求二面角 $B-CD-C_1$ 的余弦值；

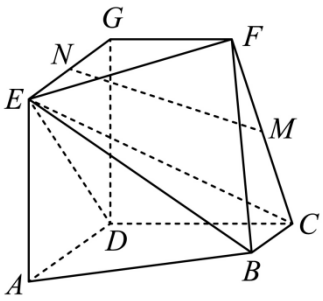
（3）证明：直线 FG 与平面 BCD 相交.

46.（2018·天津·高考真题）如图，$AD//BC$且 $AD=2BC$，AD ⊥ CD,$EG//AD$且 $EG=AD$，$CD//FG$且 $CD=2FG$，DG ⊥ 平面$ABCD$，$DA=DC=DG=2$.

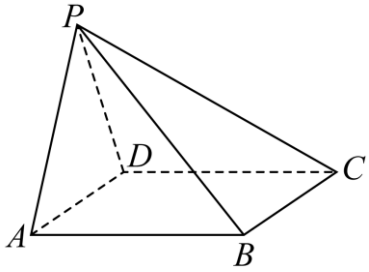
（I）若 M 为 CF 的中点，N 为 EG 的中点，求证：$MN//$平面CDE；

（II）求二面角$E-BC-F$的正弦值；

（III）若点 P 在线段 DG 上，且直线 BP 与平面 $ADGE$ 所成的角为 60°，求线段 DP 的长.



47.（2017·全国 I 卷·高考真题）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB//CD$，且$\angle BAP=\angle CDP=90°$.



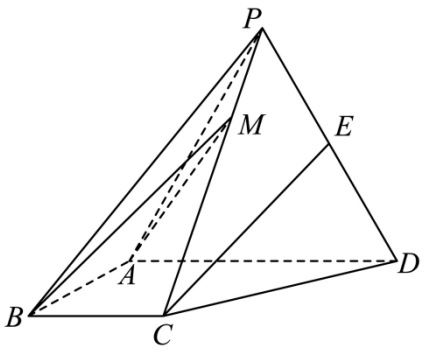
（1）证明：平面 PAB⊥平面 PAD；

（2）若 $PA=PD=AB=DC$，$\angle APD=90°$，求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

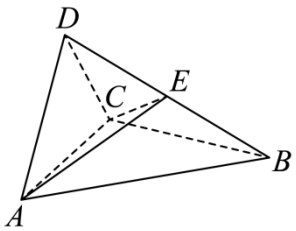
48.（2017·全国 II 卷·高考真题）如图，四棱锥 P-ABCD 中，侧面 PAD 是边长为 2 的等边三角形且垂直于底面$ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD,\angle BAD=\angle ABC=90^{o}$，$E$是$PD$的中点.

（1）证明：直线$CE//$平面PAB；

（2）点M在棱PC上，且直线BM与底面$ABCD$所成角为45^{o}，求二面角$M-AB-D$的余弦值.



49.（2017·全国 III 卷·高考真题）（2017 新课标全国III理科）如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$\triangle ACD$ 是直角三角形，$\angle ABD=\angle CBD$，$AB=BD$.

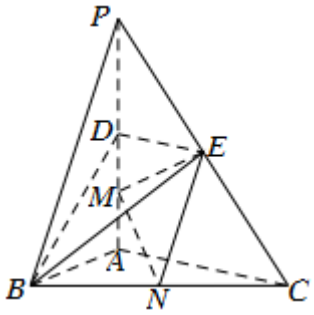


（1）证明：平面 ACD⊥平面 ABC；

（2）过 AC 的平面交 BD 于点 E，若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分，求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值.

50.（2017·天津·高考真题）如图，在三棱锥$P-ABC$中，PA ⊥底面ABC，$\angle BAC=90°$. 点D，E，N分别为棱PA，

PC，BC的中点，M是线段AD的中点，$PA=AC=4$，$AB=2$.

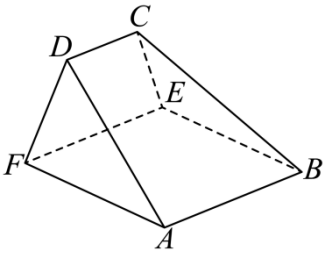


（1）求证：$MN\parallel$平面BDE；

（2）求二面角$C-EM-N$的正弦值；

（3）已知点H在棱PA上，且直线NH与直线BE所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{7}}{21}$，求线段AH的长.

51.（2016·全国 I 卷·高考真题）如图，在以A，B，C，D，E，F为顶点的五面体中，四边形$ABEF$为正方形，$AF=2FD$，$\angle AFD=90°$，且二面角$D-AF-E$与二面角$C-BE-F$都是60°.



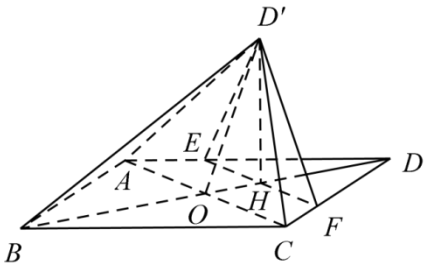
（1）证明：平面$ABEF\perp$平面$EFDC$；

（2）求二面角$E-BC-A$的余弦值.

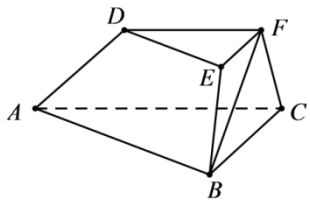
52.（2016·全国 II 卷·高考真题）如图，菱形$ABCD$的对角线AC与BD交于点O，$AB=5$，$AC=6$，点E，F分别在AD，CD上，$AE=CF=\frac{5}{4}$，EF交BD于点H，将ΔDEF沿EF折到$\Delta D'EF$位置，$OD'=\sqrt{10}$.

（1）证明：$D'H\perp$平面$ABCD$；

（2）求二面角$B-D'A-C$的正弦值.



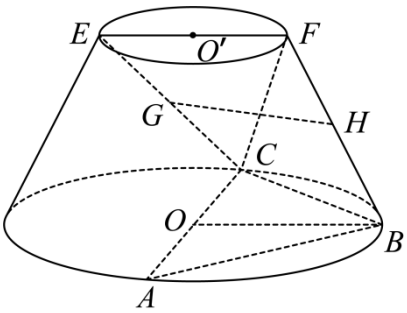
53.（2016·浙江·高考真题）如图,在三棱台$ABC-DEF$中,平面$BCFE\perp$平面ABC,$\angle ACB=90°$,$BC=2$，$AC=3$,$BE=EF=FC=1$.



（I）求证：$BF\perp$平面$ACFD$；

（II）求二面角$B-AD-F$的平面角的余弦值.

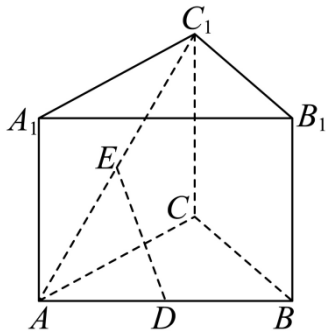
54.（2016·山东·高考真题）在如图所示的圆台中，AC 是下底面圆 O 的直径，EF 是上底面圆 O′的直径，FB 是圆台的一条母线.



（I）已知 G,H 分别为 EC，FB 的中点，求证：GH∥平面 ABC；

（II）已知 EF=FB=$\frac{1}{2}$AC= $2\sqrt{3}$，AB=BC．求二面角 $F-BC-A$的余弦值

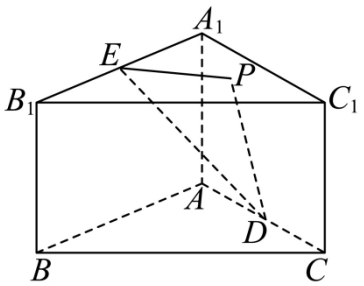
55．（2026·新课标全国I卷·高考真题）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1的中点.



(1)证明：DE// 平面 BCC_1B_1；

(2)设$CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为$45°$，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.

56．（2026·北京卷·高考真题）已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=2$，$BB_1=\sqrt{2}$，E、D 分别为 A_1B_1、AC 的中点.



(1)证明：$DE//$平面BB_1C_1C；

(2)点P在平面$A_1B_1C_1$内，且$EP//B_1C_1$，再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得P唯一确定，求平面PAD与平面PDE的夹角的余弦值.

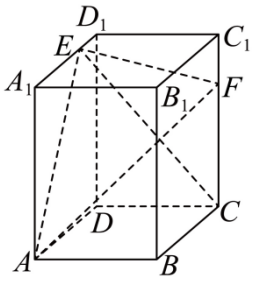
①$PA=PD$；

②$PA\perp BC$；

③$BB_1//$平面PDE.

注：如果选择条件①、条件②、条件③分别解答，按第一个解答计分.

57.（2026·天津卷·高考真题）在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

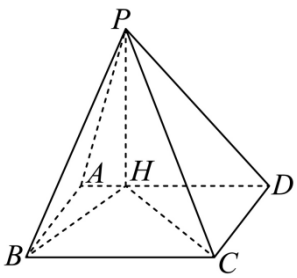


(1)求证：$BD\perp$面CEF；

(2)求面AEF与面CEF的夹角的余弦值；

(3)求三棱锥$A-CEF$的体积.

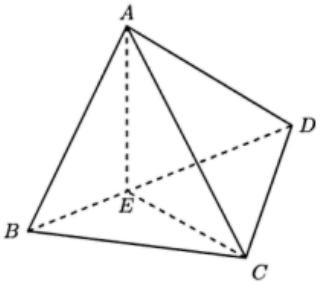
58.（2026·上海卷·高考真题）已知四棱锥$P-ABCD$，底面$ABCD$为矩形，$PH\perp$底面$ABCD$，垂足H在AD边上，且$AH=1$，$HD=4$，$AB=2$.



(1)求证：$HC\perp PB$；

(2)若四棱锥$P-ABCD$的体积为$\frac{10\sqrt{5}}{3}$，求二面角$C-PB-H$的大小.

59.（2026·新课标全国Ⅱ卷·高考真题）如图，在三棱锥$A-BCD$中，点E在BD上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.



(1)求证：$CD \perp AB$；

(2)若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$．求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值．